École Normale Supérieure de Paris, Licence de Biologie L3

Année 2025–25

Mathématiques I : ce qu'un biologiste ne doit pas ignorer

Examen, le 17 janvier 2025

L'épreuve dure 2 heures. Les notes de cours individuelles sont autorisées. L'usage de tout appareil électronique est interdit à l'exception d'une calculatrice.

1 Évolution de fréquences alléliques

Dynamique de fréquences alléliques. Dans une population diploïde panmictique, on s'intéresse à un gène existant sous la forme de m allèles. On désigne par $p_i(t)$ la proportion du pool gamétique portant l'allèle i à la génération t et $p(t) = (p_i(t))_{1\leq i\leq m}$ le vecteur des fréquences alléliques à la génération t, qui vérifie $\sum_{1\leq i\leq m} p_i(t) = 1$.

On définit la matrice, supposée symétrique, $A = [a_{ij}]_{1\leq i,j\leq p}$ où les a_{ij} sont tous positifs ou nuls, mais non tous nuls. La dynamique des fréquences alléliques est donnée par

$$\forall\, i = 1 \dots m : \qquad p_i(t+1) = V(t)^{-1} p_i(t) \sum_{j=1}^{m} a_{ij} p_j(t) \tag{1}$$

$$\text{avec} \qquad V(t) = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} a_{ij} p_i(t) p_j(t) = p(t)^\top\, A\, p(t),$$

de sorte que $\sum_{1\leq i\leq m} p_i(t+1) = 1$.

1. Interpréter l'équation (1). Pourquoi A est-elle supposée symétrique ? Que représente $V(t)$?

Caractérisation d'un équilibre. On suppose à partir de maintenant qu'il existe un équilibre $p^* = (p_i^*)_{1\leq i\leq m}$ pour le système (1), c'est-à-dire vérifiant :

$$p(t) = p^* \qquad \Rightarrow \qquad p(t+1) = p^*,$$

et qu'il est "non trivial", c'est-à-dire dans lequel tous les allèles sont présents :

$$\forall\, i = 1 \dots m : \qquad p_i^* > 0$$

et on note $V^* = (p^*)^\top A p^* > 0$.

2. Montrer que, pour tout i : $\sum_{1\leq j\leq m} a_{ij} p_j^* = V^*$.

Condition d'optimalité d'un équilibre. On cherche maintenant à déterminer sous quelles conditions l'équilibre (non trivial) p^* correspond à un optimum pour V.

3. En écrivant tout vecteur de fréquences alléliques p sous la forme $p = p^* + x$, montrer que V^* est maximal ssi

$$\forall x \in \mathbb{R}^m \text{ tel que } \sum_{i=1}^{m} x_i = 0 : \qquad x^\top A x \leq 0.$$

4. Montrer qu'on peut écrire A sous la forme $A = R\Lambda R^\top$ où

$$\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_k, \lambda_{k+1}, \ldots, \lambda_{k+\ell}, 0, \ldots, 0)$$

avec $k \geq 0$, $\ell \geq 0$, $k + \ell \leq m$, $\lambda_1, \ldots \lambda_k > 0$ et $\lambda_{k+1}, \ldots \lambda_{k+\ell} < 0$.

5. Montrer l'existence de p^* assure que $k \geq 1$.
6. En déduire que V^* est maximal ssi $k = 1$ et $\ell \geq 1$.

2 Système de Lorenz en 2 dimensions

On considère une version réduite à deux dimensions du système de Lorenz, c'est-à-dire à un couple $(x(t), y(t))_{t\geq 0}$ satisfaisant les conditions initiales

$$x(0) = x_0, \qquad y(0) = y_0$$

et vérifiant le système d'équations différentielles ordinaires

$$\begin{cases} \dot{x} &= ax - xy \\ \dot{y} &= x^2 - by \end{cases}$$

où les coefficients a et b sont strictement positifs.

Détermination des points stationnaires et de leur stabilité.

1. Montrer que le système admet trois points stationnaires.
2. Déterminer la matrice Jacobienne du système.
3. En déduire la nature (stable ou instable) de chacun des points stationnaires.

Cas de paramètres négatifs. On étudie maintenant le cas où les paramètres a et b peuvent prendre des valeurs négatives. On ne s'attardera pas sur les cas limites $a = 0$ et/ou $b = 0$.

4. Déterminer le ou les points stationnaires et étudier sa (leur) stabilité quand a est négatif (b étant toujours strictement positif).
5. Mener la même étude pour $a > 0$ et $b < 0$, d'une part, et pour $a < 0$ et $b < 0$, d'autre part.

3 Processus de Galton-Watson avec survie des descendants

Nombre et survie des descendants. Dans une population asexuée, un individu a au cours de sa vie N enfants, où N suit une loi de Poisson de paramètre θ. On suppose de plus que chacun des N enfants survit à la naissance avec probabilité p, indépendamment des autres et de N. On note ε_i la variable qui vaut 1 si le i-ème enfant survit et 0 sinon. On note K le nombre d'enfants survivants.

1. Donner la fonction génératrice f de N.
2. Rappeler la fonction génératrice g de ε_1.
3. Écrire K à partir de N et des ε_i.
4. En déduire la fonction génératrice h de K, puis la loi de K.

Devenir de la population. On considère, d'une part, un processus de Bienaymé-Galton-Watson $(Y_n)_{n\geq 0}$ où chaque individu laisse à la génération suivante un nombre d'enfants de même loi que N et, d'autre part, un processus de Bienaymé-Galton-Watson $(Z_n)_{n\geq 0}$ où chaque individu laisse à la génération suivante un nombre d'enfants de même loi que K. On suppose que $Z_0 = 1$ et on note q la probabilité d'extinction du processus $(Z_n)_{n\geq 0}$.

5. Donner une équation de point fixe caractérisant q et donner une condition sur θ et p pour que q soit strictement inférieure à 1.
6. Comment construire la généalogie du processus Z à partir de celle du processus Y ?